



Manual de Usuario Aplicación Web Maize App

Versión 1.0

Ing. Germán Homero Morán Figueroa

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Departamento de Sistemas
Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información (GTI)
Área de interés en Sistemas Inteligentes y Gestión de la Información
Popayán, 15 de mayo del 2025

Tabla de Contenido

Alcance	4
Introducción	4
Entrada al sistema	5
Perfil Administrador.	7
Pestaña Estadísticas	8
Pestaña Cultivos.	11
Perfil Agricultor.....	11
Pestaña Predicción	12
Pestaña Recomendaciones.....	16
Pestaña cultivos.....	20
Conclusiones	21

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Interfaz Principal de la aplicación Maize APP	5
Ilustración 2. Crear Nuevo Usuario aplicación Maize App	6
Ilustración 3. Interfaz registro de usuarios aplicación Maize APP	6
Ilustración 4. Interfaz inicial aplicación Maize APP para el usuario administrador	7
Ilustración 5. Interfaz estadísticas de la aplicación Maize APP para el usuario administrador	8
Ilustración 6. Diagrama de barras interfaz estadísticas	9
Ilustración 7. Diagrama de barras interfaz estadísticas	9
Ilustración 8. Tabla comparativa interfaz estadísticas	10
Ilustración 9. Diagrama de barras horizontales interfaces estadísticas	10
Ilustración 10. Interfaz cultivos de la aplicación Maize APP para el perfil agricultor	11
Ilustración 11. Interfaz principal perfil agricultor	12
Ilustración 12. Interfaz gráfica del módulo predicción para el perfil agricultor	13
Ilustración 13. Interfaz gráfica pestaña de predicción- acordeón variables generales.....	14
Ilustración 14. Interfaz gráfica pestaña predicción- acordeón variables manejo del cultivo	14
Ilustración 15. Interfaz gráfica pestaña predicción- acordeón variables del suelo	15
Ilustración 16. Interfaz gráfica pestaña predicción- acordeón variable del clima	15
Ilustración 17. Resultados de la interfaz gráfica predicción para el perfil agricultor	16
Ilustración 18. Interfaz gráfica sistema de recomendaciones perfil agricultor	17
Ilustración 19. Costos unitarios asociados a la interfaz gráfica del sistema de recomendaciones ..	17



Universidad
del Cauca



GRUPO I+D EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

Ilustración 20. Prácticas de manejo asociadas a la interfaz graficas recomendaciones.....	18
Ilustración 21. Salida del sistema de recomendaciones	19
Ilustración 22. Salida del sistema de recomendaciones, prácticas de manejo optimizadas.	19
Ilustración 23. Interfaz gráfica para la pestaña cultivos del perfil agricultor.	20
Ilustración 24. Funcionalidad agregar un nuevo cultivo para el perfil agricultor	20
Ilustración 25. Funcionalidad agregar y visualizar nuevo cultivo perfil agricultor.....	21

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Lista de usuario para realizar las pruebas y probar la funcionalidad del sistema.....	7
--	---



Universidad
del Cauca

Alcance



El presente documento describe cada una de las funcionalidades de la aplicación Maize APP, detallando los distintos módulos desarrollados para los diferentes perfiles de usuario. Se incluyen ejemplos de prueba y se detallan cada uno de los módulos del aplicativo incluyendo el módulo de predicción de rendimiento, el módulo de estadísticas agrícolas, el módulo de gestión de cultivos y el módulo de recomendaciones personalizadas. Además, se explica cómo cada componente contribuye a optimizar la toma de decisiones en el manejo agrícola, facilitando un uso más eficiente de los recursos y mejorando la productividad del cultivo de maíz.

Introducción

Maize APP es una aplicación diseñada para apoyar de manera integral a agricultores, técnicos agrícolas, investigadores y responsables de políticas en la gestión eficiente y sostenible del cultivo de maíz. Esta herramienta ha sido desarrollada como respuesta a los desafíos que enfrenta la agricultura moderna, especialmente en regiones donde el cultivo de maíz es una fuente clave de alimento, ingreso y desarrollo económico. La aplicación integra componentes de analítica avanzada, inteligencia artificial y sistemas de soporte a la decisión para transformar datos agrícolas en recomendaciones accesibles.

El presente manual de usuario tiene como objetivo proporcionar una guía completa sobre el uso y funcionamiento de cada uno de los módulos que conforman la aplicación. A lo largo del documento se explican en detalle las funcionalidades disponibles para los diferentes perfiles de usuario, incluyendo los perfiles administrador y agricultor. El contenido está estructurado de forma clara y progresiva, de manera que los usuarios puedan familiarizarse fácilmente con las capacidades de la herramienta y aplicar sus funcionalidades en contextos reales.

Entre los principales módulos descritos se encuentran:

- **Módulo de predicción de rendimiento del maíz**, que permite estimar de manera precisa la producción esperada del cultivo a partir de variables como clima, tipo de suelo, y prácticas agrícolas utilizadas.
- **Módulo de estadísticas agrícolas**, el cual brinda visualizaciones e indicadores clave sobre la evolución del cultivo, permitiendo analizar comportamientos históricos y actuales.
- **Módulo de gestión de cultivos**, que facilita el registro, monitoreo y control de las actividades agrícolas realizadas en campo.
- **Módulo de recomendaciones personalizadas**, diseñado para sugerir prácticas agronómicas óptimas adaptadas a las condiciones específicas de cada parcela, teniendo en cuenta restricciones técnicas, económicas y ambientales.



Universidad
del Cauca



GRUPO I+D EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

Además, se incluyen ejemplos de prueba, casos de uso y recomendaciones prácticas que permitirán a los usuarios aprovechar al máximo las funcionalidades de la aplicación. Cada componente de Maize APP ha sido desarrollado con el propósito de mejorar la toma de decisiones en el manejo del cultivo, promoviendo un uso más eficiente de los recursos, reduciendo costos operativos y aumentando el rendimiento y la rentabilidad de las fincas. Este documento representa una guía de referencia para entender el funcionamiento del aplicativo .

Entrada al sistema

Una vez instalada la aplicación en su máquina local. Se muestra la interfaz de la Ilustración 1. La aplicación actualmente maneja 2 tipos de usuarios:

- **Administrador**
- **Agricultor**



Ilustración 1. Interfaz Principal de la aplicación Maize APP

En este caso se observa que para ingresar al sistema se requiere únicamente (Usuario y Contraseña), en caso ser un nuevo usuario (Usuario No registrado) se debe registrar las credenciales tal como se observa en Ilustración 2.



Universidad
del Cauca



GRUPO I+D EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

Crear una cuenta

Usuario

Email

Contraseña

Confirmar contraseña

Crear Cuenta

¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión aquí.

Optimiza tu cultivo de maíz

Descubre soluciones innovadoras para maximizar tu producción

- ✓ Identifica las mejores prácticas agronómicas
- ✓ Toma decisiones basadas en datos reales
- ✓ Aumenta tu productividad de forma sostenible

Ilustración 2. Crear Nuevo Usuario aplicación Maize App

El formulario realiza todas las validaciones pertinentes para cada uno de los campos (Usuario, Email, Contraseña, Confirmar Contraseña). En la Ilustración 3 se muestra un ejemplo de cómo crear un nuevo Usuario. En este caso se muestra una alerta, indicando que la contraseña es demasiado corta.

Crear una cuenta

Usuario
homero

Email
homero@gmail.com

Contraseña

Confirmar contraseña

Crear Cuenta

¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión aquí.

Optimiza tu cultivo de maíz

Descubre soluciones innovadoras para maximizar tu producción

- ✓ Identifica las mejores prácticas agronómicas
- ✓ Toma decisiones basadas en datos reales
- ✓ Aumenta tu productividad de forma sostenible

Error

password2: Esta contraseña es demasiado corta. Debe contener al menos 8 caracteres.

Ilustración 3. Interfaz registro de usuarios aplicación Maize APP

A continuación, en la Tabla 1 se resumen, 3 usuarios diferentes para indicar el funcionamiento del aplicativo y realizar pruebas de funcionalidad.

Tabla 1. Lista de usuario para realizar las pruebas y probar la funcionalidad del sistema

Perfil	User	Contraseña	Estado
Administrador	admin	adminpassword	Previamente Creado
Agricultor	User_one	onpassword	Previamente Creado
Agricultor	homero	germanhomero123	Nuevo Usuario

Perfil Administrador.

Una vez iniciado sesión con los respectivos usuario y contraseña se muestra la interfaz de la Ilustración 4. En este caso para el perfil administrador únicamente están habilitadas las siguientes pestañas:

- **Home:** Presenta una descripción detalla del cultivo de maíz y de las funcionalidades del aplicativo.
- **Estadísticas:** Presenta un dashboard¹ interactivo que permite analizar estadísticas descriptivas referente a los cultivos registrados actualmente en el aplicativo como, por ejemplo: (Cantidad de NPK, Numero de controles de plagas, enfermedades y malezas), porcentajes de participación de las diferentes texturas del suelo, entre otros.
- **Cultivos:** Permite visualizar todos los cultivos registrados en el aplicativo por parte de los agricultores. En esta vista únicamente se puede visualizar los datos, no se puede editar ni eliminar cultivos.

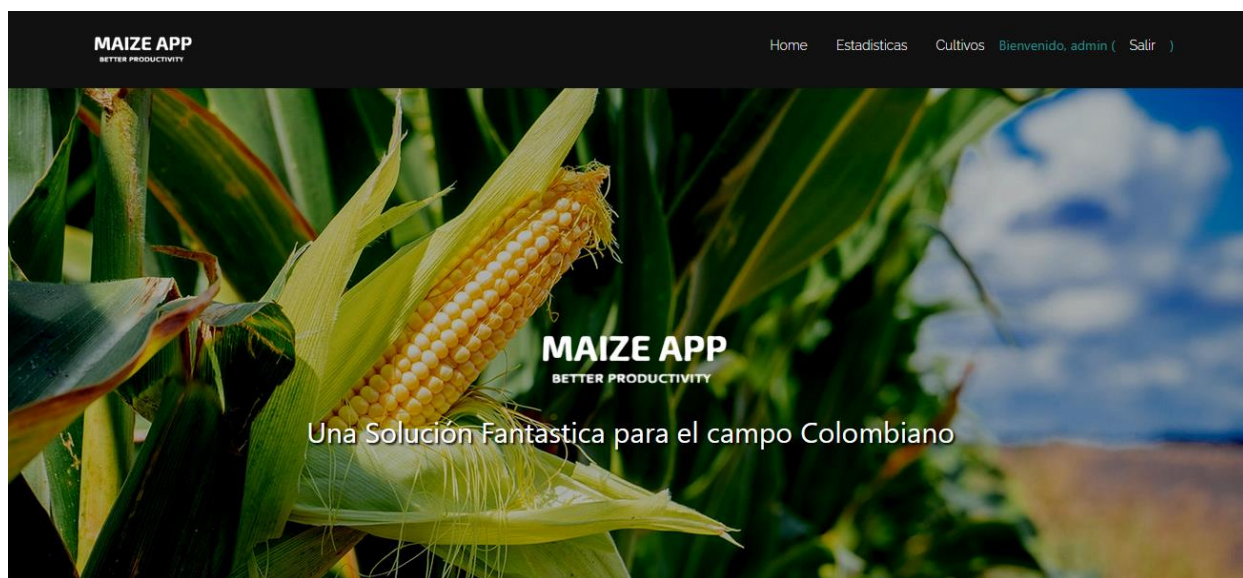


Ilustración 4. Interfaz inicial aplicación Maize APP para el usuario administrador

¹ Un dashboard es una interfaz gráfica que consolida y visualiza información clave de forma interactiva y en tiempo real, permitiendo a los usuarios monitorear el estado de un sistema, analizar tendencias y tomar decisiones basadas en datos

Pestaña Estadísticas

En la Ilustración 5 se detalla la interfaz estadística. En este caso se tiene un filtro que permite seleccionar el **Lote** a analizar mediante el ID_LOTE. Además, mediante tarjetas descriptivas se muestra para cada lote la siguiente información: total Nitrógeno (kg), total de Fosforo (kg), total de potasio (kg), rendimiento del cultivo (kg/Ha).

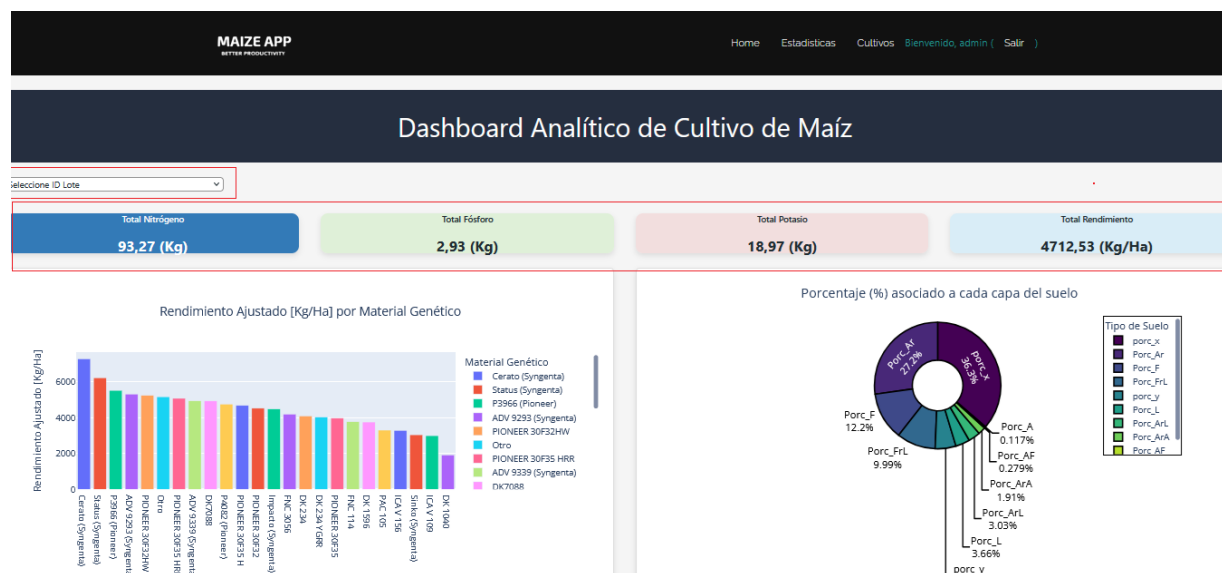


Ilustración 5. Interfaz estadísticas de la aplicación Maize APP para el usuario administrador

Dependiendo del cultivo seleccionado las gráficas se actualizan, obteniendo la información referente al cultivo de análisis directamente de la base de datos. A continuación, describen cada una de las gráficas. En la Ilustración 6, se muestra un diagrama de barras donde se observa el rendimiento asociado al material genético de cada cultivo. En este caso se observa que el material genético (*Cerato Syngenta*) es el que genera mayor rendimiento, mientras que la variedad DK-1000 genera el rendimiento más pobre. Estas gráficas se obtienen directamente de todos los cultivos registrados por los campesinos en el sistema.



Universidad
del Cauca



GRUPO I+D EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN



Rendimiento Ajustado [Kg/Ha] por Material Genético

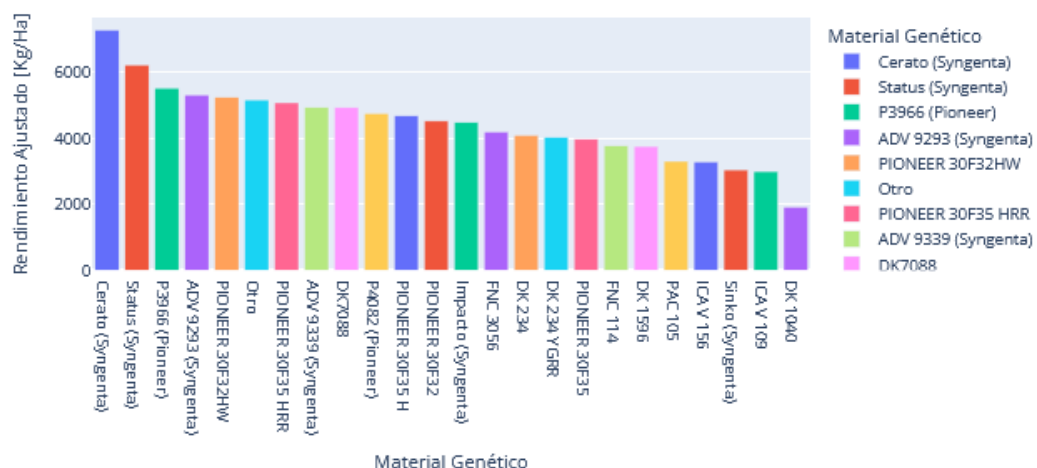


Ilustración 6. Diagrama de barras interfaz estadísticas

En la Ilustración 7, se muestra un diagrama de pastel (*Pie diagram*), donde se observa el porcentaje de texturas del suelo asociadas a los diferentes cultivos registrados. En este caso se observa que la textura Arcillosa (Porc_Ar) y x(Porc_x) son las que más predominan en los cultivos registrados. Es importante mencionar que esta clasificación de las texturas del suelo se realizó siguiendo la guía rasta².

Porcentaje (%) asociado a cada capa del suelo

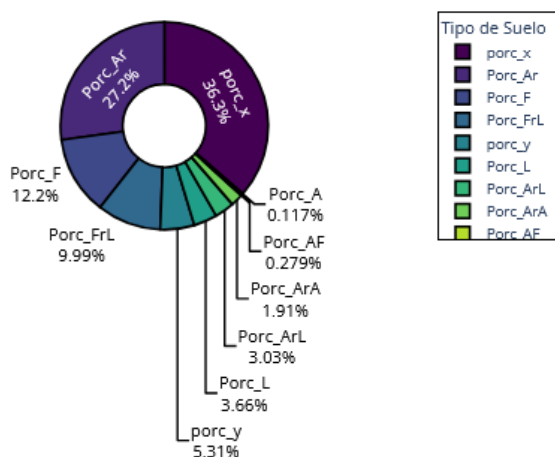


Ilustración 7. Diagrama de barras interfaz estadísticas

² Guía desarrollada por el CIAT, Universidad Nacional de Colombia y Corporación BIOTEC, que busca permitir a los agricultores de manera simple y sin mayores recursos, poder realizar la caracterización de suelos y terrenos.



Universidad
del Cauca



GRUPO I+D EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

Por otra parte, en la Ilustración 9, se muestra algunas de las características más influyentes en el rendimiento de los cultivos como (Tipo Siembra, total nitrógeno, total fósforo, total potasio, rendimiento del cultivo). Esta tabla es interactiva es decir permite ordenar los datos de menor a mayor y realizar comparaciones con otros lotes.

ID_LOTE	TIPO_SIEMBRA	total_nitrogeno	total_fosforo	total_potasio	RDT_AJUSTADO
3928	Mecanizado	92,0	0,0	0,0	5148,84
3929	Mecanizado	80,5	0,0	0,0	4862,79
3932	Mecanizado	92,0	0,0	0,0	4958,14
3934	Manual	61,0	15,0	15,0	5816,28
3935	Mecanizado	92,0	0,0	0,0	5244,19
3936	Mecanizado	92,0	0,0	0,0	5339,53
3937	Mecanizado	92,0	0,0	0,0	5434,88
3938	Mecanizado	61,0	15,0	15,0	4958,14
3940	Mecanizado	80,5	0,0	0,0	6122,09
3946	Mecanizado	92,0	0,0	0,0	6310,47

Ilustración 8 Tabla comparativa interfaz estadísticas

Finalmente, en la Ilustración 9 se muestra un diagrama de barras horizontales, donde se visualizan el número de controles mediante químicos realizado para plagas, malezas y enfermedades. Es importante resaltar que este número de controles abarca para todo el ciclo de vida del cultivo (Siembra- Emergencia, Emergencia-Floración, Floración- Cosecha).

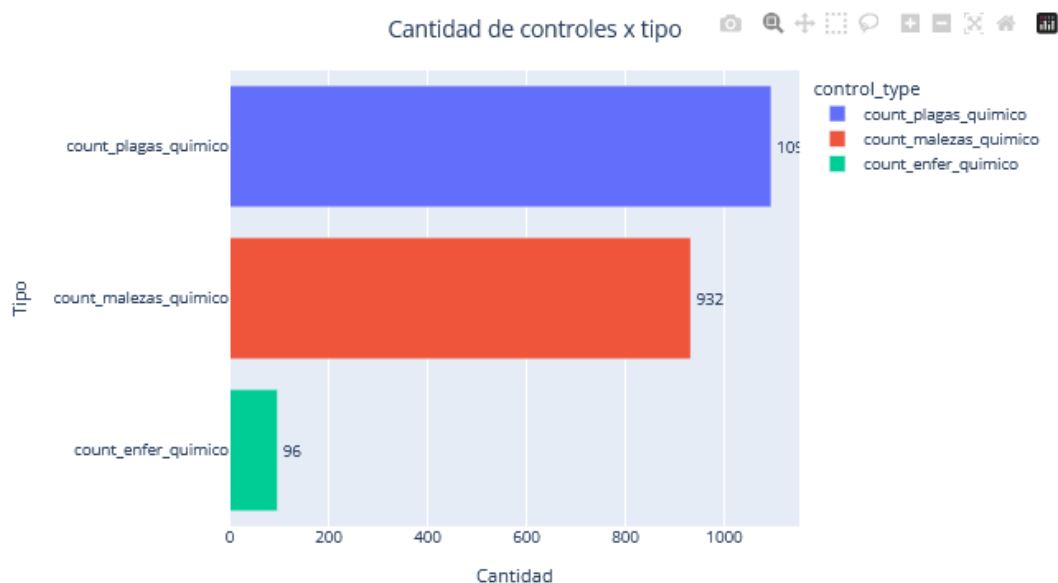


Ilustración 9 Diagrama de barras horizontales interfaces estadísticas

Nota: Los gráficos anteriores muestran la información para todos los cultivos registrados, sin embargo, cuando selecciona un lote en particular mediante el filtro, los gráficos se actualizan obteniendo la información específicamente para el lote de análisis.

Pestaña Cultivos.

En la Ilustración 10 se muestra la pestaña cultivos, donde se tiene una visual general de todos los cultivos registrados por los agricultores. En esta tabla se puede visualizar detalladamente cada una de las variables registradas: variables de clima, variables de suelo y variables de manejo agrícola. Como se mencionó previamente, para esta vista los cultivos registrados no se pueden modificar (editar o eliminar), únicamente se pueden visualizar.

MAIZE APP Home Estadísticas Cultivos Bienvenido, admin (Salir)														
Listado de Cultivo Maíz														
Ener_Accu_For	Temp_Max_34_Freq_For	Rain_Accu_For	Rain_10_Freq_For	Rhum_Avg_For	Temp_Max_Avg_Mad	Temp_Min_Avg_Mad	Temp_Avg_Mad	Diurnal_Range_Avg_Mad	Sol_Ener_Accu_Mad	Temp_Max_34_Freq_Mad	Rain_Accu_Mad	Rain_10_Freq_Mad	Rhum_Avg_Mad	ROD_AJUS
16.29	0.21	293.9	0.17	83.21	31.8	23.24	27.52	8.57	15739.58	0	58.7	0.03	82.89	5148.84
19.62	0.16	190.2	0.14	83.34	31.83	23.26	27.55	8.57	14559.38	0	58.3	0.03	82.86	4862.79
16.29	0.21	293.9	0.17	83.21	31.75	23.05	27.4	8.69	12163.78	0	32.3	0	83.03	4958.14
18.94	0.26	247.9	0.16	79.04	32.94	22.89	27.92	10.05	14710.83	0.14	172.8	0.2	78.91	5816.28
12.62	0.21	293.9	0.17	83.33	31.8	23.12	27.46	8.68	13330.5	0	40.8	0	82.9	5244.19
12.81	0.16	174.8	0.12	83.35	31.72	23.37	27.55	8.35	16152.33	0	132.1	0.07	83.02	5339.53
19.69	0.16	175.6	0.12	83.21	31.77	23.52	27.64	8.25	17745.06	0	163.6	0.09	83.17	5434.88
12.81	0.16	174.8	0.12	83.35	31.72	23.37	27.55	8.35	16152.33	0	132.1	0.07	83.02	4958.14
17.29	0.16	174.9	0.12	83.15	31.79	23.37	27.58	8.41	11559.77	0	51.5	0.03	83	6122.09

Ilustración 10. interfaz cultivos de la aplicación Maize APP para el perfil agricultor

Perfil Agricultor

Una vez iniciada sesión con el respectivo (usuario y contraseña) se muestra la interfaz de la Ilustración 11. En este caso se realiza la prueba con el usuario (*user_one*) registrado en la tabla 1. El perfil agricultor tiene las siguientes funcionalidades:

- **Home:** Presenta una descripción detallada del cultivo de maíz y de las funcionalidades del aplicativo.
- **Estadísticas:** Presenta un dashboard interactivo que permite analizar estadísticas descriptivas referente a los cultivos registrados actualmente en el aplicativo como, por ejemplo: (Cantidad de NPK, Numero de controles plagas, enfermedades y malezas), porcentajes de participación de las diferentes texturas del suelo, entre otros.



Universidad
del Cauca



GRUPO I+D EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

- **Cultivos:** Permite visualizar, editar y eliminar todos los cultivos registrados en el aplicativo por parte de los agricultores. En este caso a diferencia del perfil administrador, el agricultor puede registrar nuevos cultivos, eliminar cultivos y editar información referente a los cultivos registrados.
- **Predicción:** Este módulo permite realiza la predicción del rendimiento del cultivo del maíz, teniendo en cuenta los datos suministrados en el formulario.
- **Recomendación:** Este módulo permite recomendar prácticas agrícolas que maximizan el rendimiento del cultivo y la ganancia (\$) de la granja. El algoritmo recibe diferentes variables de entrada como: precio del maíz (\$), presupuesto (\$), costos unitarios(\$) y en base a estos genera recomendaciones agrícolas que pueden ser tomadas en cuenta por los agricultores.

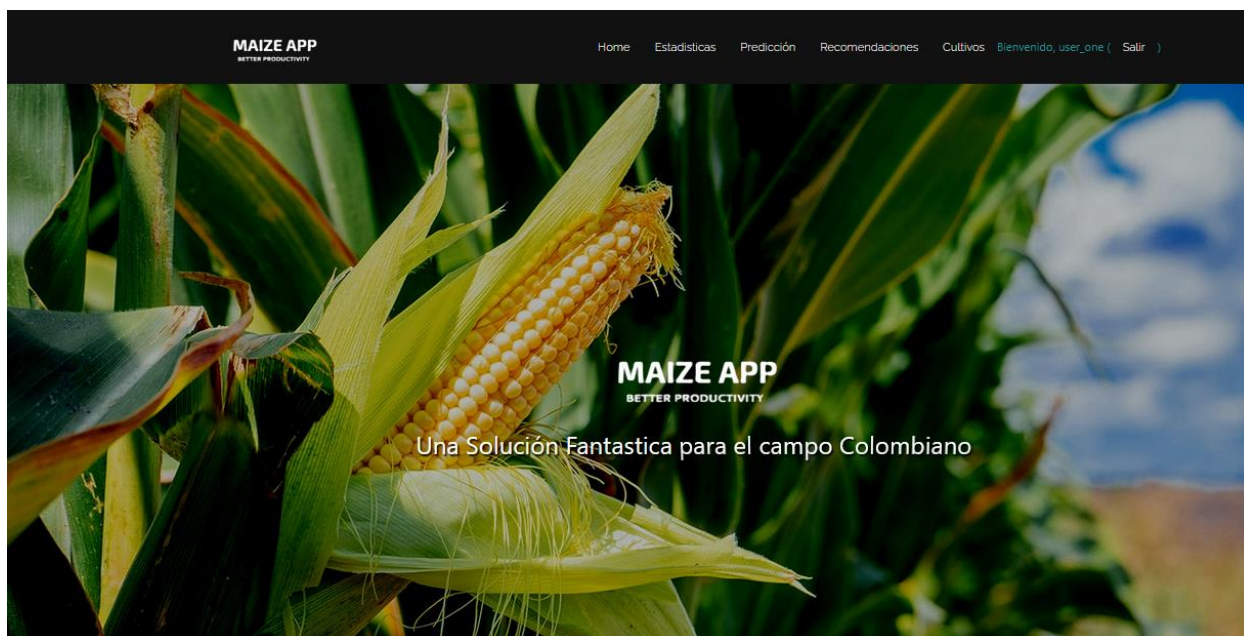


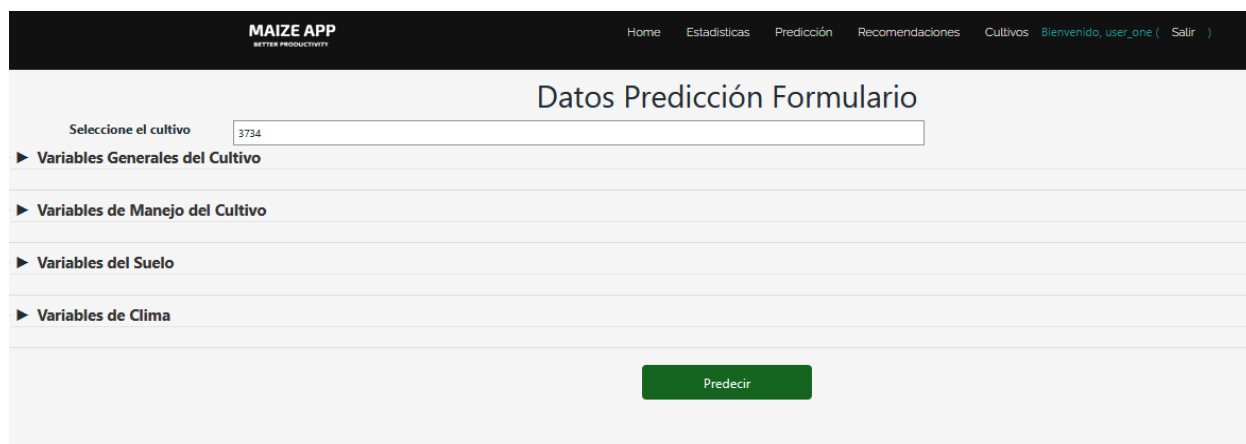
Ilustración 11. Interfaz principal perfil agricultor

Pestaña Predicción

La interfaz gráfica de este módulo se presenta en la Ilustración 12 . Inicialmente se tiene un buscador (*Selecione cultivo*) que permite seleccionar cualquier cultivo de los que tiene registrado el agricultor. En este caso se cargan automáticamente los datos dentro del formulario en 4 categorías específicas:

- **Variables generales:** Hace referencia a información general del cultivo como, por ejemplo: tipo de siembra, almacenamiento en finca de la producción, método de cosecha, altura del lote, entre otros.

- **Variables de Manejo de cultivo:** Hace referencia a variables relacionadas con controles de labranza como: Numero de controles, químicos y/o orgánicos para malezas, plagas y enfermedades en las diferentes fases del cultivo
- **Variables del suelo:** Hace referencia a variables relacionada con el tipo de suelo donde se realiza la siembra y su caracterización como: PH suelo, Numero de capas internas del suelo, Presencia de rocas en el terreno, textura del suelo, entre otros.
- **Variables del clima:** Hace referencia a variables del clima asociadas a cada lote registrado como: cantidad de energía, precipitaciones temperatura (*max y minima*) en cada etapa del cultivo, entre otras.



The screenshot shows the 'MAIZE APP' interface. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Estadísticas, Predicción, Recomendaciones, Cultivos, and a user profile section 'Bienvenido, user_one (Salir)'. Below the navigation bar, the title 'Datos Predicción Formulario' is centered. Underneath, there is a dropdown menu labeled 'Seleccione el cultivo' with the value '3734' selected. Below this, there are four expandable sections: 'Variables Generales del Cultivo', 'Variables de Manejo del Cultivo', 'Variables del Suelo', and 'Variables de Clima'. At the bottom of the form, there is a green button labeled 'Predecir'.

Ilustración 12. Interfaz gráfica del módulo predicción para el perfil agricultor

En las Ilustración 13, Ilustración 14, Ilustración 15 y Ilustración 16 se muestran las diferentes variables del formulario. En este punto es importante resaltar que de acuerdo con el lote seleccionado se cargan las variables específicas. Sin embargo, estas variables se pueden modificar y actualizar, según el rango de valores posibles. En este ejemplo de prueba se cargan los datos del lote **2360**.



Universidad
del Cauca



GRUPO I+D EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

Datos Predicción Formulario

Seleccione el cultivo

▼ Variables Generales del Cultivo

ID Lote:	2360	Tipo de siembra:	Mecanizado	Semillas tratadas:	Si
Material genético:	Otro	Cultivo anterior:	Algodon	Drenajes:	Si
Método de cosechas:	Manual	Almacenamiento en finca:	Si	Días en emerger:	5
Días en emerger a florecer:	48	Días en florecer a cosechar:	79	Población de plantas 20 días después de la siembra:	71000
Altura del lote (m):	16				

Ilustración 13. Interfaz gráfica pestaña de predicción- acordeón variables generales

▼ Variables de Manejo del Cultivo

Numero de controles enfermedades quimicos etapas de Emergencia-Floración:	1	Numero de controles enfermedades quimicos etapas de Floración a Cosecha:	0	Numero de controles de malezas mediante herramientas mecanizada etapas de Siembra a Emergencia:	0
Numero de controles de malezas mediante herramientas mecanizada etapas de Emergencia a Floración:	0	Numero de controles de malezas mediante herramientas mecanizada etapas de Floración a Cosecha:	0	Numero de controles de malezas mediante Quimicos antes de la siembra:	0
Numero de controles de malezas mediante Quimicos en las etapas de siembra a emergencia:	2	Numero de controles de malezas mediante Quimicos en las etapas de emergencia a Floración:	1	Numero de controles de malezas mediante Quimicos en las etapas de Floración a Cosecha:	0

Ilustración 14 Interfaz gráfica pestaña predicción- acordeón variables manejo del cultivo



Universidad
del Cauca



GRUPO I+D EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

▼ Variables del Suelo

Pendiente Rastas:	4.0	Nivel del Terreno:	PLANO O LLANO	Posición del Terreno:	PLANO
Numero Capas Internas Suelo:	2	PH Suelo:	5.5	Presencia Rocas Terreno:	SIN ROCAS
Presencia Capas Duras Terreno:	NO	Profundidad de Capa dura en el Terreno (cm):	-1	Espesor de Capas(cm):	-1.0
Presencia de Moteados:	NO	Profundidad Moteados Capa del Terreno (cm):	-1	Profundidad de Moteados superior a 70 cm:	NO
Estructura del terreno:	GRANULAR	Se observa Erosión terreno?	NO	Se observa Hongos en el terreno?	NO
Se Observa Costras duras en el terreno?	NO HAY	La Capa del terreno esta expuesta al sol?	LA MANIANA Y LA TARDE	Se observa Presencia de Costras Blancas en el Terreno?	NO HAY
Se Observa costras negras en el terreno?	NO HAY	La Region es seca y arida?	NO	Se observa la presencia de raices vivas en el terreno?	SI

Ilustración 15 Interfaz gráfica pestaña predicción- acordeón variables del suelo

Promedio maximo de temperatura en la etapa vegetativa (°c):	33,32	Promedio minimo de temperatura en la etapa vegetativa (°c):	24,36	Promedio de temperatura en la etapa vegetativa (°c):	28,84
Temperatura media Rango diurno en etapa vegetativa (°c):	8,96	Energía solar acumulada en etapa vegetativa (cal-cm ^{^4} 3):	14658,39	Frecuencia de días con temperatura máxima superior a 34°C en etapa vegetativa (°c):	0,4
Precipitación acumulada en etapa vegetativa (mm):	198,3	Frecuencia de días con más de 10 mm de precipitación en la etapa vegetativa:	0,15	Humedad relativa media en etapa vegetativa (%):	80,7
Temperatura máxima promedio en etapa de formación (°c):	34,56	Temperatura minima promedio en etapa de formación (°c):	24,82	Temperatura promedio en etapa de formación (°c):	29,69
Temperatura media Rango diurno en etapa de formación (°c):	9,74	Energía solar acumulada en etapa de Formacion (cal-cm ^{^4} 3):	22774,85	Frecuencia de días con temperatura máxima superior a 34°C en etapa de Formacion (°c):	0,6

Ilustración 16. Interfaz gráfica pestaña predicción- acordeón variable del clima

Finalmente, si se desea hacer la predicción se da **CLICK** sobre el botón **“PREDECIR”** y se obtiene el rendimiento esperado. En la Ilustración 17, se muestra el resultado (recuadro color azul) para este lote específico. En este caso se observa que le rendimiento esperado es de **4910.61 kg/Ha**.

MAIZE APP
BETTER PRODUCTIVITY

[Home](#)
[Estadísticas](#)
[Predicción](#)
[Recomendaciones](#)
[Cultivos](#)
[Bienvenido, user_one \(Salir \)](#)

Datos Predicción Formulario

Seleccione el cultivo

▶ Variables Generales del Cultivo

▶ Variables de Manejo del Cultivo

▶ Variables del Suelo

▶ Variables de Clima

Predicir

Resultados de la predicción

El rendimiento predicho es: 4910,61 Kg/Ha

Ilustración 17. Resultados de la interfaz gráfica predicción para el perfil agricultor

Pestaña Recomendaciones

En la Ilustración 18, se muestra el sistema de recomendaciones. El sistema tiene diferentes variables de entrada:

- **Lote para optimizar:** Permite seleccionar el lote o cultivo a optimizar dentro de la lista de cultivos registrados por el agricultor. En este caso al seleccionar un cultivo específico, los datos del cultivo se cargan directamente en el acordeón **“Variable manejo del cultivo”**, esto datos no se pueden modificar, porque corresponde a los cultivos previamente registrados por el agricultor. Para cada cultivo únicamente se cargan estas variables debido a que son las únicas variables sobre las cuales el agricultor tiene incidencia, las variables del clima y suelo no son controlables por parte del campesino.
- **Precio venta maíz:** Hace referencia al precio real de venta (\$) de 1KG de maíz blanco, este parámetro depende del mercado local de cada municipio o departamento.
- **Presupuesto:** Hace referencia al presupuesto con la cuenta el agricultor para implementar las prácticas agrícolas. En este caso se establece un tope de 4 millones de pesos a manera de ejemplo, sin embargo, cada agricultor puede modificar el tope máximo del presupuesto. Del valor del presupuesto depende la solución encontrada por el algoritmo de Optimización.

MAIZE APP

BETTER PRODUCTIVITY

[Home](#)
[Estadísticas](#)
[Predicción](#)
[Recomendaciones](#)
[Cultivos](#)
[Bienvenido, user_one \(Salir \)](#)

Sistema de recomendaciones

Selección de Variables

Seleccione el Cultivo a Optimizar

2360

Precio de Venta del Maíz

2500

Presupuesto

400000

► Costos Unitarios

► Variables de Manejo del Cultivo

Optimizar

Ilustración 18. Interfaz gráfica sistema de recomendaciones perfil agricultor

Adicionalmente, en la Ilustración 19 se muestra la lista de costos asociados a cada variable, el algoritmo recibe como parámetro de entrada los costos de implementar cada una de las prácticas de manejo del cultivo. Es importante resaltar que estos costos son editables de acuerdo con el valor de implementación de cada práctica. Para la asignación de los valores (\$) se debe tener en cuenta las unidades asociadas a cada práctica y los precios que rigen o están dentro del alcance de cada agricultor.

▼ Costos Unitarios

35000 Numero de controles enfermedades mediante quimicos etapas de Emergencia- Floracion	35000 Numero de controles enfermedades mediante quimicos etapas de Floración a Cosecha	400000 Numero de controles de malezas mediante herramientas mecanizada etapas de Siembra a Emergencia	400000 Numero de controles de malezas mediante herramientas mecanizada etapas de Emergencia a Floración	400000 Numero de controles de malezas mediante herramientas mecanizada etapas de Floración a Cosecha	64000 Numero de controles de malezas mediante Quimicos antes de la siembra
64000 Numero de controles de malezas mediante Quimicos en las etapas de siembra a emergencia	35000 Numero de controles de malezas mediante Quimicos en las etapas de emergencia a Floración	64000 Numero de controles de malezas mediante Quimicos en las etapas de Floración a Cosecha	80000 Numero de controles de Plagas mediante Quimicos Antes de la siembra	130000 Numero de controles de Plagas mediante Quimicos en las etapas de siembra a emergencia	130000 Numero de controles de Plagas mediante Quimicos en las etapas Emergencia a Floracion
130000 Numero de controles de Plagas mediante Quimicos en las etapas Floracion a Cosecha	3200 Total de Nitrogeno antes de la siembra (kg)	3200 Total de Nitrogeno de Siembra a Emergencia(kg)	3200 Total de Nitrogeno de Emergencia a Floración (kg)	4000 Total de Fosforo antes de la siembra (kg)	4000 Total de Fosforo de Siembra a Emergencia(kg)
4000 Total de Fosforo de Emergencia a Floración (kg)	3000 Total de Potasio antes de la siembra (kg)	3000 Total de Potasio de Siembra a Emergencia(kg)	3000 Total de Potasio de Emergencia a Floración (kg)		

Ilustración 19 Costos unitarios asociados a la interfaz gráfica del sistema de recomendaciones

Como se mencionó previamente, cuando se selecciona un cultivo específico (eje Lote 2360), automáticamente se cargan los datos asociados a las 22 prácticas de manejo del cultivo como se observa en la Ilustración 20. En base a estas prácticas se realiza la optimización del cultivo de maíz.



Universidad
del Cauca



GRUPO I+D EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

▼ Variables de Manejo del Cultivo

Numero de controles enfermedades mediante quimicos etapas de Emergencia-Floración:	1	Numero de controles enfermedades mediante quimicos etapas de Floración a Cosecha:	0	Numero de controles de malezas mediante herramientas mecanizada etapas de Siembra a Emergencia:	0
Numero de controles de malezas mediante herramientas mecanizada etapas de Emergencia a Floración:	0	Numero de controles de malezas mediante herramientas mecanizada etapas de Floración a Cosecha:	0	Numero de controles de malezas mediante Quimicos antes de la siembra:	0
Numero de controles de malezas mediante Quimicos en las etapas de siembra a emergencia:	2	Numero de controles de malezas mediante Quimicos en las etapas de emergencia a Floración:	1	Numero de controles de malezas mediante Quimicos en las etapas de Floración a Cosecha:	0

Ilustración 20. Prácticas de manejo asociadas a la interfaz graficas recomendaciones

Finalmente, al dar **CLICK** sobre el botón “PREDECIR” se obtienen las siguientes salidas:

- **Rendimiento esperado [kg/Ha]:** Hace referencia al rendimiento esperado al aplicar las prácticas de manejo sugeridas por el algoritmo de optimización. En este caso para este cultivo de ejemplo se espera obtener un rendimiento de aproximadamente 7972.04 ks/Ha.
- **Ganancia Esperada (\$):** Hace referencia a la Ganancia en pesos colombianos que se espera obtener con esta producción. Para este cultivo se espera obtener una ganancia de 16.975.467, 92 millones.
- **Costo de Implementación de las practicas:** Hace referencia al costo de implementación de las prácticas de manejo agrícolas sugeridas por el algoritmo. En este caso los costos asociados para la implementación de estas prácticas son de: 3.954.644 millones. En este punto se observa claramente que los costos de implementación no supera el presupuesto establecido por el agricultor (\$4 millones), por lo tanto, las practicas están por debajo de este presupuesto y son viables para su implementación.



Universidad
del Cauca



GRUPO I+D EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

Sistema de recomendaciones

Selección de Variables

Seleccione el Cultivo a Optimizar	2360	Precio de Venta del Maíz	2500	Presupuesto	4000000
-----------------------------------	------	--------------------------	------	-------------	---------

► Costos Unitarios

► Variables de Manejo del Cultivo Optimizadas

Respuesta de optimización

El rendimiento esperado es [Kg/ Ha]: 7,972.04

La ganancia esperada es [Pesos Colombianos]: 15,975,467.92

El costo de Implementación de las practicas es [Pesos Colombianos]: 3,954,644.00

Optimizar

© Copyright CLR_APP. All Rights Reserved
email: homezoon@gmail.com

Ilustración 21. Salida del sistema de recomendaciones

Finalmente, como se observa en la Ilustración 22 en el acordeón “**Variable de manejo de cultivo**” se despegan en color verde las variables optimizadas con su respectivo valor. En este caso se puede observar diferentes dosis (KG) de aplicación para los suplementos de Nitrógeno, fosforo y potasio en cada etapa del cultivo.

controles de Plagas mediante Químicos Antes de la siembra	1	controles de Plagas mediante Químicos en las etpas de siembra a emergencia	0	controles de Plagas mediante Químicos en las etpas Emergencia a Floración	0
Numero de controles de Plagas mediante Químicos en las etpas Floración a Cosecha	1	Total de Nitrogeno antes de la siembra (kg)	85.81	Total de Nitrogeno de Siembra a Emergencia(kg)	82.5
Total de Nitrogeno de Emergencia a Floración (kg)	274.31	Total de Fosforo antes de la siembra (kg)	24.0	Total de Fosforo de Siembra a Emergencia(kg)	31.84
Total de Fosforo de Emergencia a Floración (kg)	43.42	Total de Potasio antes de la siembra (kg)	30.0	Total de Potasio de Siembra a Emergencia(kg)	75.0
Total de Potasio de Emergencia a Floración (kg)	37.74				

Ilustración 22. Salida del sistema de recomendaciones, prácticas de manejo optimizadas.

Pestaña cultivos.

En la Ilustración 23, se muestra la interfaz gráfica para la pestaña cultivos, en esta vista se pueden observar todos los cultivos registrados por el agricultor. Pero a diferencia del perfil administrador, en este caso se tiene las funcionalidades de: agregar nuevos cultivos, editar los existentes y eliminar cultivos.

MAIZE APP Home Estadísticas Predicción Recomendaciones Cultivos Bienvenido, user_one (Salir)												
Listado de Cultivo Maíz Agregar												
Opciones	user	ID_LOTE	TIPO_SIEMBRA	SEM_TRATADAS	MATERIAL_GENETICO	CULT_ANT	DRENAJE	METODO_COSECHA	ALMACENAMIENTO_FINCA	DIAS_EN_EMERGER	DIAS_EN_EMERGER_A_FLORECER	
Editar Eliminar	2	1910	Manual	NO	Otro	Algodon	SI	Manual	SI	5	46	
Editar Eliminar	2	37343734	Mecanizado	SI	DK 234	Algodon	NO	Manual	NO	5	49	
Editar Eliminar	2	1977	Mecanizado	SI	P3966 (Pioneer)	Algodon	SI	Manual	SI	5	45	
Editar Eliminar	2	2006	Mecanizado	NO	P4082 (Pioneer)	Algodon	SI	Manual	SI	5	48	
Editar Eliminar	2	2093	Mecanizado	SI	Otro	Algodon	SI	Manual	SI	5	45	
Editar Eliminar	2	2096	Mecanizado	NO	Otro	Algodon	SI	Manual	SI	5	46	
Editar Eliminar	2	2174	Mecanizado	NO	DK 234	Maiz	SI	Manual	SI	5	77	
Editar Eliminar	2	2262	Mecanizado	SI	PAC 105	Algodon	SI	Manual	SI	5	47	
Editar Eliminar	2	2265	Mecanizado	SI	DK 234	Algodon	SI	Manual	SI	4	46	

Ilustración 23. Interfaz gráfica para la pestaña cultivos del perfil agricultor.

Por ejemplo, si se desea agregar un nuevo cultivo se da **CLICK** sobre el botón **AGREGAR** y se despliega el formulario de la Ilustración 24, donde se complementan cada uno de los campos requeridos.

Listado de Cultivo Maíz

Guardar Cancelar

► Variables Generales del Cultivo

► Variables de Manejo del Cultivo

► Variables del Suelo

► Variables de Clima

1

2

3

4

5

6

7

Ilustración 24. Funcionalidad agregar un nuevo cultivo para el perfil agricultor



Universidad
del Cauca



GRUPO I+D EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

Para este caso de prueba se agrega el cultivo(ID: **22222**) tal como se observa en la Ilustración 25.

Editar	Eliminar	2	3062	Manual	SI	DK 234	Maiz	NO	Manual	NO	4	47	79
Editar	Eliminar	2	3734	Mecanizado	SI	DK 234	Algodon	NO	Manual	NO	5	49	84
Editar	Eliminar	2	3747	Mecanizado	SI	DK 234	Algodon	NO	Manual	NO	5	50	76
Editar	Eliminar	2	3756	Mecanizado	NO	Otro	Algodon	SI	Manual	NO	4	47	84
Editar	Eliminar	2	22222	Manual	SI	DK 234	Algodon	NO	Mecanizada	SI	5	49	84

1
2
3
4
5
6
7

Ilustración 25. Funcionalidad agregar y visualizar nuevo cultivo perfil agricultor.

Nota: Cada cultivo registrado por el agricultor puede ser editado o eliminado en cualquier momento. Una vez registrado, el cultivo estará disponible para su uso en los módulos de predicción y recomendación del sistema.

Conclusiones

- Este manual de usuario ofrece una guía fundamental sobre las principales funcionalidades de la aplicación web **Maize App**, describiendo detalladamente los módulos disponibles según los dos tipos de usuario: **Administrador** y **Agricultor**. Para una mejor comprensión del funcionamiento del sistema, se recomienda visitar el siguiente enlace <https://www.youtube.com/watch?v=l0ZCiu5P7z4>
- El objetivo principal de la aplicación es brindar una herramienta tecnológica que apoye a los agricultores en la toma de decisiones informadas, mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial. Actualmente, el sistema cuenta con dos módulos principales: **Predicción** y **Recomendaciones**, los cuales permiten anticipar escenarios y sugerir prácticas agrícolas más eficientes. No obstante, se proyecta una evolución continua de la plataforma, incorporando nuevos algoritmos, modelos predictivos y enfoques innovadores que fortalezcan aún más la capacidad del agricultor para gestionar sus cultivos de manera precisa y sostenible.